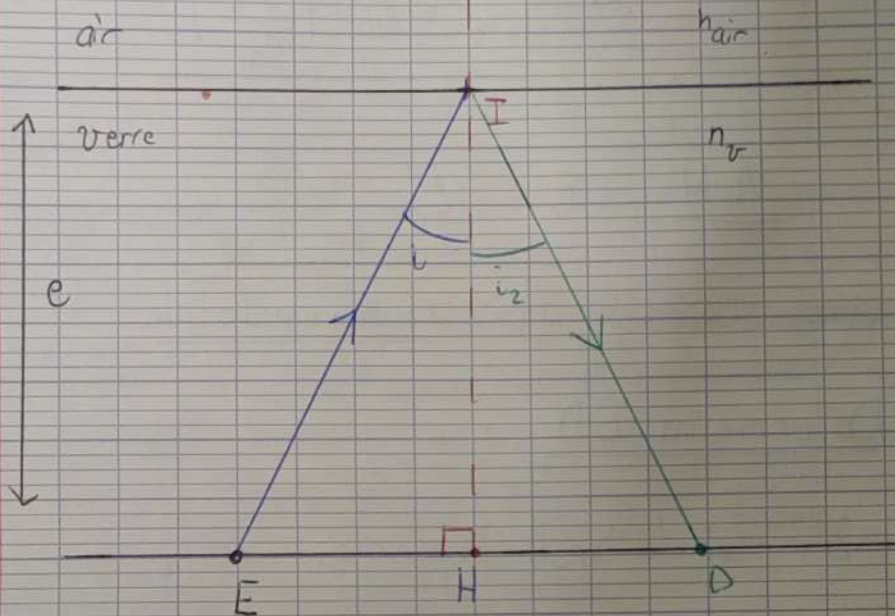


Correction TD OS1.

Exercice 6.

1.



* Dioptrie verre/eau

Réflexion totale si:

- $n_v > n_{\text{air}}$: OK
- $i > i_c$ (angle incidence critique)

Déterminons i_c :

3^{ème} loi de Snell-Descartes: $n_v \sin(i_1) = n_{\text{air}} \sin(i_2)$

Cas critique: $i = i_c$ et $i_2 = \frac{\pi}{2}$

Alors: $n_v \sin(i_c) = n_{air} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$

$$\Leftrightarrow \sin(i_c) = \frac{n_{air}}{n_v}$$

$$\Leftrightarrow i_c = \sin^{-1}\left(\frac{n_{air}}{n_v}\right)$$

A.N.: $i_c = 42^\circ$

donc $i > i_c$ alors réflexion totale

* Déterminons ED

2^{ème} loi de Snell-Descartes: $i = i_2$

$$ED = EH + HD$$

$$ED = 2EH$$

Triangle rectangle EIH:

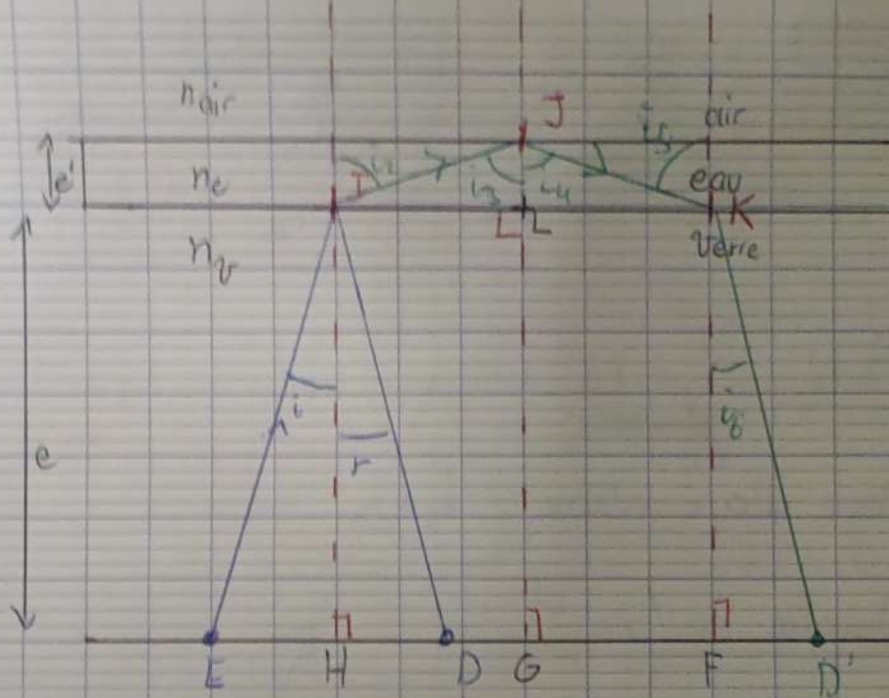
$$\tan(i) = \frac{EH}{e} \Leftrightarrow EH = e \tan(i)$$

$$\Leftrightarrow 2 \times EH = 2e \tan(i)$$

$$\Leftrightarrow ED = 2e \tan(i)$$

A.N.: $ED = 1,7 \cdot 10^{-2} \text{ m}$

2.



Diaphte Verre/eau:

- $n_v > n_e$: OK

- $i > i_c$

3^{ème} loi S-D: $n_v \sin(i) = n_e \sin(i_2)$

cas critique $i = i_c$ et $i_2 = \frac{\pi}{2}$

donc $n_v \sin(i_c) = n_e \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$

$\Rightarrow \sin(i_c) = \frac{n_e}{n_v}$

$\Rightarrow \sin^{-1}\left(\frac{n_e}{n_v}\right) = i_c$

A.N.:

$i_c = 62^\circ$

$i < i_c$ donc phénomène de réfraction.

3^{ème} loi S-D: $n_v \sin(i_1) = n_e \sin(i_2)$

$$\Rightarrow i_2 = \sin^{-1} \left(\frac{n_v}{n_e} \sin(i_1) \right)$$

A.N.: $i_2 = 78^\circ$

angle alterne-interne: $i_2 = i_3$

Dioptre eau/air

• $n_e > n_{air}$: OK

• $i_3 > i_{3c}$

Déterminons i_{3c} :

3^{ème} loi S-D: $n_e \sin(i_3) = n_{air} \sin(i_a)$

$$i_{3c} = \sin^{-1} \left(\frac{n_{air}}{n_e} \right) \quad (\text{cf question 1})$$

A.N.: $i_{3c} = 49^\circ$

Donc $i_3 > i_{3c}$ alors réflexion totale.

2^{ème} loi S-D: $i_4 = i_3$

Dioptre eau/verre:

$$n_e < n_v$$

donc réfraction.

(IH) // (KF) et

angle alterne-interne : $i_3 = i_4$

$$\text{Donc } i_5 = i_4 = i_3 = i_2$$

Alors 3^{ème} loi S-D : $n_e \sin(i_5) = n_v \sin(i_6)$

$$\Rightarrow \frac{i_6}{i_5} = r \quad (\text{même égalité que dans question 1}).$$

Comme (IH) // (KF) et $i_6 = r = \widehat{HID} = \widehat{FKD'}$

Donc (ID) // (KD')

ainsi de plus (DD') // (IK)

ainsi $IK = DD'$

$$IK = 2IL$$

Triangle rectangle IJL:

$$\tan(i_3) = \frac{IL}{e} \Rightarrow IL = e \tan(i_3)$$

$$\Rightarrow 2IL = 2e \tan(i_3)$$

$$\Rightarrow IK = 2e \tan(i_3) = DD'$$

A.N.: ~~IK = 9,1.10⁻³ m~~

Donc DD' = 9,1.10⁻³ m